

Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale

November 28, 2013

Derivate parțiale

Fie $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Fie $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in E$ punct de acumulare pentru E .

Derivate parțiale

Fie $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Fie $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in E$ punct de acumulare pentru E .

Derivata parțială a lui f în punctul x^0 , în raport cu variabila x_k (dacă există) este limita

$$\lim_{t \rightarrow x_k^0} f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, t, x_{k+1}^0, \dots, x_n^0) -$$

Derivate parțiale

Fie $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Fie $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in E$ punct de acumulare pentru E .

Derivata parțială a lui f în punctul x^0 , în raport cu variabila x_k (dacă există) este limita

$$\lim_{t \rightarrow x_k^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, t, x_{k+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{t - x_k^0}.$$

Derivate parțiale

Fie $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Fie $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in E$ punct de acumulare pentru E .

Derivata parțială a lui f în punctul x^0 , în raport cu variabila x_k (dacă există) este limita

$$\lim_{t \rightarrow x_k^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, t, x_{k+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{t - x_k^0}.$$

Această limită se notează $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_0)$ sau $f'_{x_k}(x^0)$.

Example

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Derivate parțiale de ordin superior

Se definesc în mod inductiv:

$$f''_{x_k x_l} = (f'_{x_k})'_{x_l} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_l} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right).$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) =$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) =$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = f''_{y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = f''_{y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

–derivate de ordinul 2 mixte

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) =$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = f''_{y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

–derivate de ordinul 2 mixte

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = f''_{y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

–derivate de ordinul 2 mixte

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) =$$

Pentru o funcție de două variabile, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,
–derivate de ordinul 2 pure

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = f''_{x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = f''_{y^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

–derivate de ordinul 2 mixte

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y).$$

Teoremă

Fie $A \subset \mathbb{R}^2$. Dacă $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ admite derivatele mixte f''_{xy} și f''_{yx} într-o vecinătate a unui punct (x_0, y_0) și acestea sunt continue, atunci

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

$\xi \gamma$

